



UNL. FACULTAD DE
INGENIERÍA QUÍMICA

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

Optimización y Aprendizaje Automático II

Isaías Ibañez

Liliana Forzani

Condiciones de optimalidad

En un problema de optimización general con restricciones funcionales, de la forma

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeto a} & \mathbf{x} \in \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \left| \begin{array}{l} g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, r \\ h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, m \end{array} \right. \right\}, \end{array}$$

las condiciones de optimalidad definen los requisitos que deben cumplir los puntos óptimos. En lo que sigue, asumiremos siempre que trabajamos con funciones diferenciables.

I | Condiciones de optimalidad de primer orden

Optimización sin restricciones

De cursos anteriores recordemos que, cuando se pretende optimizar una función f en un dominio abierto, una condición necesaria para que un punto sea óptimo es que verifique

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}. \quad (1.4.1)$$

Demostración. Sea $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^p$ un minimizador de la función $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^p$ una dirección arbitraria. Entonces se cumple

$$f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}) \geq f(\mathbf{x}^*) \quad \forall t \in \mathbb{R} : \mathbf{x}^* + t\mathbf{d} \in \text{dom } f.$$

Así, tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}) - f(\mathbf{x}^*)}{t} \leq 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}) - f(\mathbf{x}^*)}{t} \geq 0.$$

En consecuencia, como f es diferenciable, la derivada direccional de f en $\mathbf{x}^*$ a lo largo de $\mathbf{d}$ existe y debe ser

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{d}}(\mathbf{x}^*) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}) - f(\mathbf{x}^*)}{t} = 0.$$

Usando la propiedad $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{d}}(\mathbf{x}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{d} \rangle_2$, se deduce

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}^*), \mathbf{d} \rangle_2 = 0.$$

Finalmente, dado que $\mathbf{d}$ es arbitrario, concluimos que $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. ■



La condición $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ no caracteriza únicamente puntos óptimos en un sentido global, sino también a aquellos donde f alcanza un extremo local. De hecho, la prueba puede adaptarse a tal caso escribiendo

$$f(\mathbf{x} + t\mathbf{d}) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall t \in \mathbb{R} : |t| < \varepsilon,$$

donde $\mathbf{x}$ es un punto de extremo local, $\mathbf{d}$ es una dirección arbitraria y $\varepsilon > 0$ es lo suficientemente pequeño como para que $\mathbf{x} + t\mathbf{d}$ permanezca en un entorno donde se verifica la definición de mínimo local.

Pero cuidado: lo anterior es *solo una condición necesaria* que todos los puntos óptimos deben cumplir, pero no implica que cualquier punto que la satisfaga sea automáticamente óptimo. En otras palabras, las soluciones de $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ forman una lista de puntos candidatos para minimizar, llamados *puntos críticos*.

De inmediato surgen dos preguntas claves:

¿Cuál es la generalización de la condición necesaria $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ cuando enfrentamos un problema de optimización con restricciones?

¿Bajo qué circunstancias $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ también se convierte en una condición suficiente para la optimalidad?

Para el caso de optimización sin restricciones, podemos responder a la segunda pregunta con un resultado muy importante en optimización convexa, consecuencia directa del Teorema 1.2.19.

Teorema 1.4.1 (Condición suficiente y necesaria de optimalidad de primer orden sin restricciones para funciones convexas). Sea $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y convexa. Entonces $\mathbf{x}^* \in \text{dom } f$ es un minimizador de f si y solo si

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}.$$

Optimización con restricciones

Para generalizar la condición necesaria $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ al caso de optimización con restricciones, es fundamental tener en cuenta que, en un punto dado, podemos estar limitados en la elección de las direcciones de movimiento $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^p$. Para que la posibilidad de aproximarnos a un punto factible $\mathbf{x}$ sin salirnos del conjunto factible Ω dependa de la dirección $\mathbf{d}$ considerada, consideraremos únicamente desplazamientos de la forma $\mathbf{x} + t\mathbf{d}$, con $t \geq 0$. Es fácil ver que esta limitación modifica el análisis realizado en la prueba anterior, conduciendo a la siguiente generalización natural:

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}^*), \mathbf{d} \rangle_2 \geq 0 \quad \forall \mathbf{d} \in \mathbb{R}^p : \mathbf{x}^* + t\mathbf{d} \in \Omega, \quad (1.4.2)$$

para cualquier $t \geq 0$ lo suficientemente pequeño.

A partir de esto, nos preguntamos:

¿Cuáles son las direcciones $\mathbf{d}$ que nos permiten permanecer en Ω desde un punto $\mathbf{x}$?

¿Qué implicancias tiene (1.4.2) para el vector gradiente $\nabla f(\mathbf{x})$?

Una idea inicial para caracterizar el conjunto de direcciones permitidas es tomar cualquier otro punto $\mathbf{y} \in \Omega$ y observar qué sucede con la dirección desde $\mathbf{x}$ hacia $\mathbf{y}$. Esta dirección, $\mathbf{d} = \mathbf{y} - \mathbf{x}$, será válida siempre que Ω sea convexo. En efecto, en tal caso, nos aseguramos $\mathbf{x} + t\mathbf{d} \in \Omega$ para $0 \leq t \leq 1$. Así, podemos hacer una primera suposición con el objetivo de formalizar una condición necesaria de optimalidad:

Primer supuesto

Ω un conjunto convexo

Inmediatamente tenemos el siguiente resultado, cuya demostración se obtiene directamente de ajustar la prueba vista para el caso de optimización sin restricciones.

Teorema 1.4.2 (Condición necesaria de optimalidad de primer orden para un conjunto factible convexo). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^p$ convexo y sea $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Si $\mathbf{x}^* \in \Omega$ es un minimizador de f sobre Ω , entonces

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}^*), \mathbf{y} - \mathbf{x}^* \rangle_2 \geq 0 \quad \forall \mathbf{y} \in \Omega. \quad (1.4.3)$$

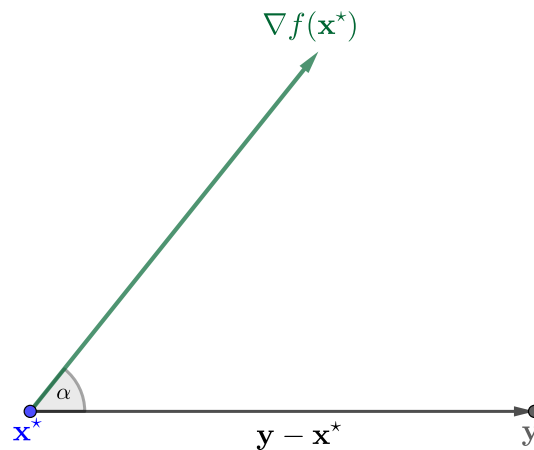


Figura 1.4.1: Interpretación geométrica de la condición necesaria (1.4.3) cuando $\nabla f(\mathbf{x}^*) \neq 0$.

En un punto óptimo $\mathbf{x}^*$, el vector gradiente o bien es nulo o bien forma un ángulo nulo, agudo o recto con todas las direcciones de la forma $\mathbf{y} - \mathbf{x}^*$ (ver Figura 1.4.1). En efecto, si $\nabla f(\mathbf{x}^*) \neq 0$, se verifica

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}^*), \mathbf{y} - \mathbf{x}^* \rangle_2 = \|\nabla f(\mathbf{x}^*)\|_2 \|\mathbf{y} - \mathbf{x}^*\|_2 \cos \alpha \geq 0 \iff \cos \alpha \geq 0.$$

Ahora bien, nosotros estamos interesados en hallar $\mathbf{x}^*$. En este sentido, la condición (1.4.3) nos sirve para identificar aquellos puntos $\mathbf{x} \in \Omega$ candidatos a ser óptimos (siguiendo la terminología habitual, los llamaremos *puntos críticos*). En consecuencia, si consideramos el vector opuesto al gradiente, los puntos críticos serán aquellos que verifiquen

$$\langle -\nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle_2 \leq 0 \quad \forall \mathbf{y} \in \Omega. \quad (1.4.4)$$

Esto vincula nuestro análisis con la Definición 1.2.11 de cono normal: la expresión (1.4.4) es equivalente a escribir $-\nabla f(\mathbf{x}) \in N_\Omega(\mathbf{x})$. En consecuencia, podemos afirmar que:

Bajo las condiciones del Teorema 1.4.2, si $\mathbf{x}^*$ es un minimizador de f sobre Ω , entonces

$$-\nabla f(\mathbf{x}^*) \in N_\Omega(\mathbf{x}^*).$$

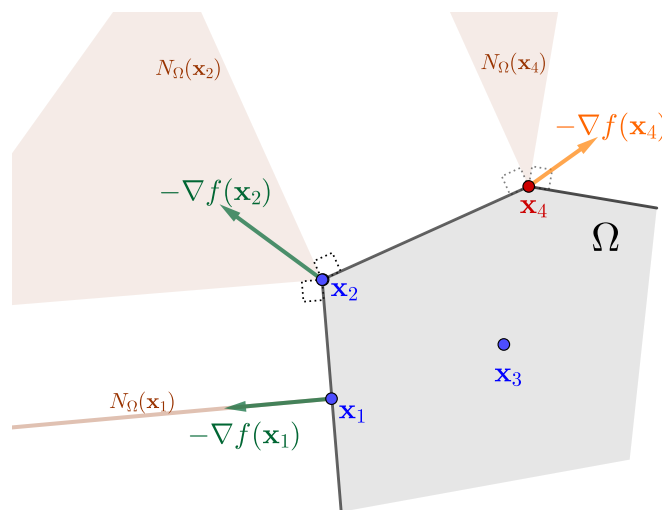


Figura 1.4.2: Idea geométrica de la condición del gradiente para tres puntos críticos $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3 \in \Omega$ y un punto no crítico $\mathbf{x}_4 \in \Omega$. En el caso de $\mathbf{x}_3$, se tiene $\nabla f(\mathbf{x}_3) = \mathbf{0}$.

En la Figura 1.4.2 se presenta la geometría derivada de la condición necesaria establecida, para el caso en que Ω es un poliedro. Las posiciones de los puntos críticos corresponden a los ejemplos de conos normales vistos en la Sección 2. En particular, para puntos interiores de Ω , la condición se reduce a la ecuación $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, típica de los problemas sin restricciones.

El comportamiento de $-\nabla f(\mathbf{x})$ en términos de conos normales constituye, sin dudas, la idea principal de nuestro análisis, que procuraremos extender a formas más generales de Ω .

Observar que la condición provista por el Teorema 1.4.2 es necesaria pero no suficiente. Podemos pensar rápidamente en ejemplos de mínimos locales en el interior de Ω , tales como el Ejemplo 1.1.3. A continuación, veremos un ejemplo en el cual un punto crítico ocurre en la frontera de Ω , pero no es cierto que sea un punto óptimo.

Ejemplo 1.4.3: Punto crítico no óptimo en un poliedro

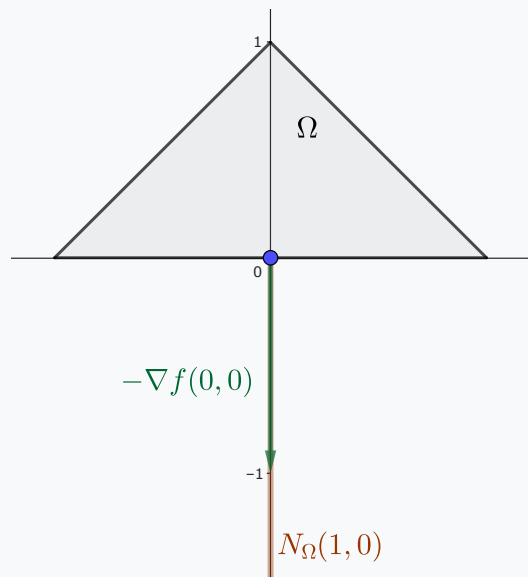
Consideremos el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x_2 - x_1^2 \\ &\text{sujeto a} && 2x_1 + x_2 \leq 1, \\ & && -2x_1 + x_2 \leq 1, \\ & && x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

El conjunto factible Ω es el triángulo de vértices $(-\frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0)$ y $(0, 1)$. En $\mathbf{x} = (0, 0)$ se tiene $\nabla f(0, 0) = (0, 1)$. La condición del Teorema 1.4.2 para este punto se expresa como

$$\langle (0, 1), \mathbf{y} - (0, 0) \rangle_2 = y_2 \geq 0 \quad \forall \mathbf{y} \in \Omega.$$

Esto es cierto, de acuerdo a la definición de Ω . Sin embargo, el punto $(0, 0)$ no es óptimo: $f(0, 0) = 0$, mientras que el valor óptimo es $-\frac{1}{4}$ y ocurre en los vértices $(\pm\frac{1}{2}, 0)$.



Segundo supuesto

f una función convexa

Para el notable caso de las funciones convexas, la condición del Teorema 1.4.2 sí es suficiente.

Teorema 1.4.4 (Condición suficiente y necesaria de optimalidad de primer orden para un conjunto factible convexo y una función objetivo convexa). *Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^p$ convexo y sea $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable convexa. Entonces $\mathbf{x}^*$ es un minimizador de f en Ω si y solo si se verifica*

$$-\nabla f(\mathbf{x}^*) \in N_{\Omega}(\mathbf{x}^*). \quad (1.4.5)$$

Demostración. En virtud del Teorema 1.4.2, debemos probar únicamente la suficiencia. Sea

$\mathbf{x} \in \Omega$ tal que $-\nabla f(\mathbf{x}) \in N_{\Omega}(\mathbf{x})$, entonces

$$\langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle_2 \geq 0 \quad \forall \mathbf{y} \in \Omega.$$

Por condición de primer orden para convexidad (Teorema 1.2.19), resulta

$$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \underbrace{\langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle_2}_{\geq 0} \geq f(\mathbf{x})$$

para todo $\mathbf{y} \in \Omega$, lo cual significa que $\mathbf{x}$ es un minimizador de f en Ω . ■



El Teorema 1.4.4 se puede aplicar a todo problema de optimización convexa, pero es un resultado más general.

Ejemplo 1.4.5: Aplicación de condición suficiente y necesaria de optimalidad en un problema de optimización convexa

Consideremos el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \frac{1}{2} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 \\ &\text{sujeto a} && x_1 + x_2 \leq 1.5, \\ &&& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El conjunto factible Ω es el triángulo con vértices $(0,0)$, $(1.5,0)$ y $(0,1.5)$, por lo tanto es convexo. Respecto a la función objetivo, tenemos

$$\nabla f(\mathbf{x}) = A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} x_1 - 1 \\ 4x_2 - 2 \end{pmatrix},$$

y

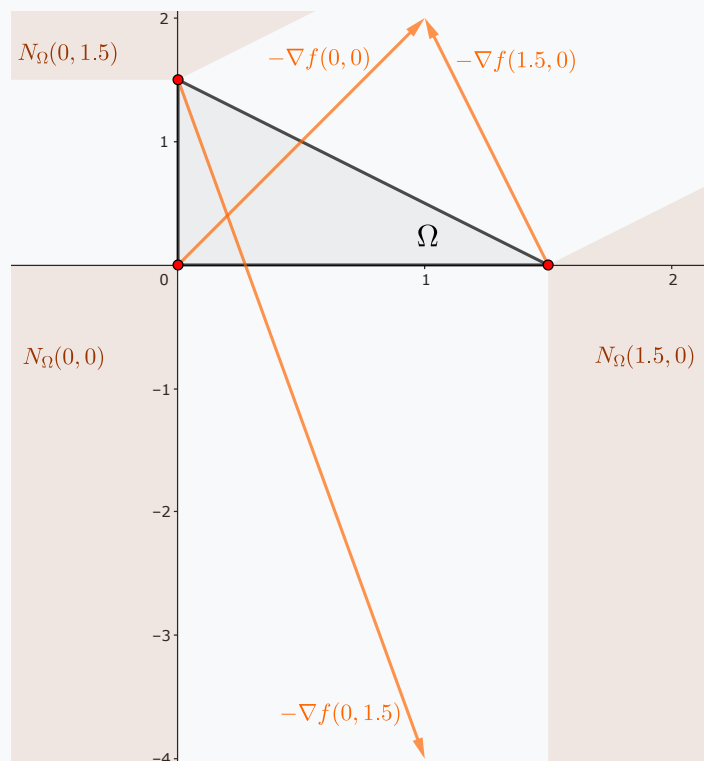
$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Claramente $\nabla^2 f(\mathbf{x}) \succeq 0$, lo cual significa que f es convexa. En consecuencia, estamos en condiciones de aplicar el Teorema 1.4.4. Para ello, hagamos el siguiente análisis:

- $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ para todo punto interior de Ω , lo cual implica que no hay puntos óptimos en el interior.
- En el lado $\{(0,t) \mid 0 < t < 1.5\}$, $-\nabla f(\mathbf{x}) = (1, 2 - 4t)$. Pero el cono normal está determinado por la dirección normal $(-1,0)$, lo cual significa que $-\nabla f(\mathbf{x}) \in N_{\Omega}(\mathbf{x})$ si y

solo si es de la forma $(-a, 0)$ con $a > 0$, lo cual no puede ocurrir. Por lo tanto, no hay puntos óptimos en esta porción de frontera.

- En el lado $\{(t, 1.5 - t) \mid 0 < t < 1.5\}$, tenemos que $-\nabla f(\mathbf{x}) = (1 - t, 4t - 4)$ y la dirección normal es $(1, 1)$. Esto significa que (1.4.5) es cierto si ambas componentes de $-\nabla f(\mathbf{x})$ son iguales, lo cual resulta en $t = 1$. De esta manera, el punto $(1, 0.5)$, con $\nabla f(1, 0.5) = \mathbf{0}$, es un punto óptimo del problema.
- Faltan los vértices del triángulo. En la siguiente figura se muestra el comportamiento de $-\nabla f(\mathbf{x})$ en cada uno de ellos. Dado que no cumplen la condición suficiente y necesaria (1.4.5), ningún vértice es un punto óptimo.



En conclusión, el problema tiene solución única:

$$\mathbf{x}^* = (1, 0.5) \quad \text{y} \quad p^* = f(1, 0.5) = 0.$$

II | Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Hasta ahora hemos visto que, para Ω convexo (*primer supuesto*), una condición necesaria para que un punto $\mathbf{x}$ sea óptimo es que el vector opuesto al gradiente de la función objetivo pertenezca al cono normal $N_{\Omega}(\mathbf{x})$. Además, si la función objetivo es convexa (*segundo supuesto*), dicha condición resulta también suficiente.

Aunque el Teorema 1.4.4 es general, y contempla los problemas de optimización convexa, su aplicación práctica puede resultar poco directa. Afortunadamente, cuando el conjunto factible Ω

está definido por restricciones funcionales diferenciables, es posible expresar estas condiciones de manera más estructurada a partir de la caracterización de los conos normales, lo cual conduce a las que se conocen como *condiciones de Karush-Kuhn-Tucker* (o, simplemente, condiciones KKT).

Para formular las condiciones KKT, comenzaremos analizando el caso particular de restricciones afines, para lograr intuición, y luego generalizaremos al caso de restricciones no lineales.

El caso particular de restricciones afines

Caso especial

Ω un poliedro

Vamos a considerar el caso en que Ω es un poliedro definido a partir de la intersección de un número finito de semiespacios e hiperplanos. Es decir, es de la forma

$$\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid A\mathbf{x} \preceq \mathbf{b}, C\mathbf{x} = \mathbf{d}\}, \quad (1.4.6)$$

donde $A \in \mathbb{R}^{r \times p}$, $C \in \mathbb{R}^{m \times p}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^r$ y $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^m$.

Definición 1.4.6 (Restricción activa). Una restricción de desigualdad $g(\mathbf{x}) \leq 0$ se dice que está *activa* en un punto $\mathbf{x}_0$ si allí se cumple con igualdad; es decir, si

$$g(\mathbf{x}_0) = 0.$$

Esto significa que $\mathbf{x}_0$ pertenece a la frontera del conjunto $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid g(\mathbf{x}) \leq 0\}$.

En los ejemplos de conos normales vistos en la Sección 2, analizamos su definición según la posición del punto de interés: si $\mathbf{x}$ es interior a Ω , resulta simplemente $N_\Omega(\mathbf{x}) = \{\mathbf{0}\}$, mientras que si $\mathbf{x}$ pertenece a la frontera de Ω , el cono normal queda determinado por las direcciones que definen los semiespacios e hiperplanos. No obstante, en dichos ejemplos hemos considerado casos particulares de Ω : un hiperplano, un semiespacio y la intersección de dos semiespacios. Necesitamos extender ese análisis a cualquier poliedro Ω y caracterizar el cono normal en cualquier punto de Ω . El siguiente resultado nos proporciona dicha caracterización.

Teorema 1.4.7 (Cono normal en un punto de un poliedro). Sea Ω el poliedro definido por (1.4.6). Para $\mathbf{x} \in \Omega$, sea $I(\mathbf{x})$ el conjunto de índices de las restricciones activas; esto es

$$I(\mathbf{x}) := \{i \in \{1, \dots, r\} \mid \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} = b_i\}.$$

Entonces, el cono normal en $\mathbf{x}$ está dado por

$$N_\Omega(\mathbf{x}) = \left\{ \sum_{i \in I(\mathbf{x})} \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j \mid \lambda_i \in \mathbb{R}_0^+, \nu_j \in \mathbb{R} \right\}.$$

Demostración. En primer lugar, fijemos $\lambda_i \in \mathbb{R}_0^+$, $\nu_j \in \mathbb{R}$, y probemos que la dirección

$$\mathbf{d} = \sum_{i \in I(\mathbf{x})} \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j$$

pertenece a $N_\Omega(\mathbf{x})$: para $\mathbf{y} \in \Omega$ arbitrario, resulta

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{d}, \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle_2 &= \left\langle \sum_{i \in I(\mathbf{x})} \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j, \mathbf{y} - \mathbf{x} \right\rangle_2 \\ &= \sum_{i \in I(\mathbf{x})} \lambda_i (\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{y} \rangle_2 - \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \rangle_2) + \sum_{j=1}^m \nu_j (\langle \mathbf{c}_j, \mathbf{y} \rangle_2 - \langle \mathbf{c}_j, \mathbf{x} \rangle_2) \\ &\leq 0, \end{aligned}$$

donde en el último paso se usó el hecho que $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{y} \rangle_2 \leq b_i$, $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \rangle_2 = b_i$, $\langle \mathbf{c}_j, \mathbf{y} \rangle_2 = \langle \mathbf{c}_j, \mathbf{x} \rangle_2 = d_j$.

En segundo lugar, probamos que toda dirección $\mathbf{d} \in N_\Omega(\mathbf{x})$ pertenece al conjunto

$$C := \left\{ \sum_{i \in I(\mathbf{x})} \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j \mid \lambda_i \in \mathbb{R}_0^+, \nu_j \in \mathbb{R} \right\}$$

Por reducción al absurdo, supongamos $\mathbf{d} \notin C$. Dado que C es un cono convexo cerrado no vacío (esto es fácil de verificar y queda como ejercicio), podemos separar C y $\mathbf{d}$ mediante un hiperplano³; esto es, existe $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{d} \rangle_2 < 0 \quad \text{y} \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{p} \rangle_2 \geq 0 \quad \forall \mathbf{p} \in C.$$

En particular, tenemos $\langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_i \rangle_2 \geq 0$ para las restricciones activas y $\langle \mathbf{u}, \mathbf{c}_j \rangle_2 = 0$; esto último por el hecho de que $\pm \mathbf{c}_j \in C$. Como consecuencia, podemos afirmar que para un $\delta > 0$ lo suficientemente pequeño, el punto $\mathbf{y} := \mathbf{x} - \delta \mathbf{u}$ pertenece a Ω . En efecto, se verifica

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} - \delta \mathbf{u} \rangle_2 &= \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{x} \rangle_2 - \delta \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{u} \rangle_2 \leq b_i \quad \forall i \in I(\mathbf{x}), \\ \langle \mathbf{c}_j, \mathbf{x} - \delta \mathbf{u} \rangle_2 &= \langle \mathbf{c}_j, \mathbf{x} \rangle_2 = d_j \quad \forall j = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

mientras que para las restricciones no activas se usa el hecho de que δ es suficientemente pequeño. Finalmente, esto nos conduce a contradecir $\mathbf{d} \in N_\Omega(\mathbf{x})$, ya que

$$\langle \mathbf{d}, \mathbf{x} - (\mathbf{x} - \delta \mathbf{u}) \rangle_2 = -\delta \langle \mathbf{d}, \mathbf{u} \rangle_2 > 0.$$

Luego, debe ser $\mathbf{d} \in C$, lo cual concluye la prueba. ■

i

La suma en la expresión del cono normal puede ser reescrita sin restringir $i \in I(\mathbf{x})$, imponiendo

³Esto es un *teorema de separación*: si $C \subset \mathbb{R}^p$ es un cono convexo cerrado no vacío y $\mathbf{x} \notin C$, existe un hiperplano que pasa por el origen y separa $\mathbf{x}$ de C .

$\lambda_i = 0$ para todo $i \notin I(\mathbf{x})$. Esta imposición queda implícita de forma inmediata si se escribe

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - b_i) = 0 \quad \lambda_i \in \mathbb{R}_0^+. \quad (1.4.7)$$

En forma vectorial, (1.4.7) puede escribirse como $\boldsymbol{\lambda}^\top (A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = 0$, donde $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^\top$. Con esta notación, podemos escribir el cono normal del Teorema 1.4.7 así:

$$N_\Omega(\mathbf{x}) = \left\{ A^\top \boldsymbol{\lambda} + C^\top \boldsymbol{\nu} \mid \boldsymbol{\lambda}^\top (A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = 0, \boldsymbol{\lambda} \in (\mathbb{R}_0^+)^r, \boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^m \right\}.$$

La condición de optimalidad $-\nabla f(\mathbf{x}) \in N_\Omega(\mathbf{x})$ se traduce como

$$-\nabla f(\mathbf{x}) = \sum_{i \in I(\mathbf{x})} \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}^+, \nu_j \in \mathbb{R}.$$

O, equivalentemente,

$$-\nabla f(\mathbf{x}) = \sum_{i \in I(\mathbf{x})} \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^m \nu_j \nabla h_j(\mathbf{x}), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}^+, \nu_j \in \mathbb{R}.$$

donde $g_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - b_i$ y $h_j(\mathbf{x}) = \mathbf{c}_j^\top \mathbf{x} - d_j$. Los coeficientes λ_i y ν_j son precisamente los *multiplicadores de Lagrange* asociados a las funciones de restricción.

 Verifique que el resultado del Teorema 1.4.7 contempla los ejemplos de conos normales vistos en la Sección 2.

Ahora bien, dado que Ω es un poliedro (y, por lo tanto, un conjunto convexo), los Teoremas 1.4.2 y 1.4.4 pueden ser aplicados en este contexto. Obtenemos así el siguiente resultado.

Corolario 1.4.8 (Condición necesaria de optimalidad de primer orden para un conjunto factible poliedral). *Sea Ω el poliedro definido por (1.4.6), y sea $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Si $\mathbf{x}^* \in \Omega$ es un minimizador de f sobre Ω , entonces existen $\boldsymbol{\lambda} \in (\mathbb{R}_0^+)^r$ y $\boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^m$ tales que $\lambda_i (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x}^* - b_i) = 0$ para todo $i = 1, \dots, r$ y*

$$-\nabla f(\mathbf{x}^*) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j.$$

Además, si f es convexa, esta condición es también suficiente.

Importante

Las condiciones del Corolario 1.4.8, conocidas como *condiciones de Karush-Kuhn-Tucker* (KKT), permiten definir un criterio para obtener puntos críticos. Se formulan a partir de diferentes componentes:

- **Factibilidad primal:** El punto $\mathbf{x}$ debe ser un punto factible.

- **Factibilidad dual:** Los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones de desigualdad deben ser no negativos.

$$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

- **Holgura complementaria:** Los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones de desigualdad solo pueden ser positivos si la restricción está activa.

$$\lambda_i (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - b_i) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, r.$$

- **Estacionariedad:** El opuesto del vector gradiente debe ser una combinación lineal de los gradientes de las restricciones.

$$-\nabla f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j,$$

o bien

$$\nabla f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{a}_i + \sum_{j=1}^m \nu_j \mathbf{c}_j = \mathbf{0}.$$

En particular, si $\mathbf{x}$ es un punto interior de Ω , las condiciones KKT se reducen a

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Por supuesto, el resultado presentado en el Corolario 1.4.8 representa un criterio para obtener puntos críticos si Ω es un poliedro. En resumen:

Si Ω es un poliedro, entonces las condiciones KKT son necesarias para que un punto sea óptimo. Si, además, f es convexa, las condiciones KKT son también suficientes.

Ejemplo 1.4.9: Minimización cuadrática convexa con restricciones de igualdad

Sean $P \in \mathbf{S}_+^p$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^p$, $c \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Consideremos el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top P \mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + c \\ &\text{sujeto a} && A \mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{aligned}$$

Dado que la función objetivo es convexa, el Corolario 1.4.8 nos asegura que las condiciones KKT son suficientes y necesarias. Además, teniendo en cuenta que solo hay restricciones de igualdad, a saber, $h_j(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} - b_j$, únicamente debemos analizar las condiciones de factibilidad primal y estacionariedad. La condición de estacionariedad es:

$$\begin{aligned} -\nabla f(\mathbf{x}^*) &= \sum_{j=1}^m \nu_j^* \nabla h_j(\mathbf{x}^*) \\ -(P \mathbf{x}^* + \mathbf{q}) &= A^\top \boldsymbol{\nu}^* \end{aligned}$$

$$P\mathbf{x}^* + \mathbf{q} + A^\top \boldsymbol{\nu}^* = \mathbf{0}.$$

Agregando la factibilidad primal $A\mathbf{x}^* = \mathbf{b}$, obtenemos finalmente un sistema de $p + m$ ecuaciones con $p + m$ incógnitas:

$$\begin{pmatrix} P & A^\top \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}^* \\ \boldsymbol{\nu}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mathbf{q} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix}.$$

 Proponga casos para el Ejemplo 1.4.9, con $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ y $m = 2$.

Ejemplo 1.4.10: Minimización cuadrática convexa con restricciones de desigualdad

Consideremos el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top P\mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} \\ &\text{sujeto a} && x_1 + x_2 \leq 1.5, \\ &&& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Dado que $P \succeq 0$, la función objetivo es convexa. Además, el conjunto factible Ω es un poliedro. Por lo tanto, por Corolario 1.4.8, las condiciones KKT son suficientes y necesarias para la optimalidad. Las definimos a continuación:

$$\begin{aligned} x_1^* + x_2^* - 1.5 &\leq 0, x_1^* \geq 0, x_2^* \geq 0 && \text{(Factibilidad primal)} \\ \lambda_i^* &\geq 0 \quad \forall i = 1, 2, 3 && \text{(Factibilidad dual)} \\ \lambda_1^*(x_1^* + x_2^* - 1.5) &= 0, \lambda_2^*x_1^* = 0, \lambda_3^*x_2^* = 0 && \text{(Holgura complementaria)} \\ (P\mathbf{x}^* + \mathbf{q}) + \lambda_1^* \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda_2^* \\ \lambda_3^* \end{pmatrix} &= \mathbf{0} && \text{(Estacionariedad)} \end{aligned}$$

Reemplazando P y $\mathbf{q}$, de la condición de estacionariedad resulta

$$\begin{pmatrix} x_1^* - 2 + \lambda_1^* - \lambda_2^* \\ 4x_2^* - 2 + \lambda_1^* - \lambda_3^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.4.8)$$

Si $\lambda_1^* = 0$, se deduce $\lambda_2^* = x_1^* - 2$ y $\lambda_3^* = 4x_2^* - 2$. Luego, por holgura complementaria, resultan $(x_1^* - 2)x_1^* = 0$ y $(4x_2^* - 2)x_2^* = 0$, con soluciones factibles $(0, 0)$ y $(0, 0.5)$. Ambas deben ser descartadas, pues violan la factibilidad dual.

En consecuencia, debe ser $\lambda_1^* \neq 0$. Esto significa que la restricción $x_1 + x_2 \leq 1.5$ está activa, tal que

$$x_1^* + x_2^* - 1.5 = 0.$$

Ahora, veamos que $x_1^* \neq 0$ y $x_2^* \neq 0$. Si $x_1^* = 0$ (análogamente para x_2^*), de la primera ecuación en (1.4.8) se deduce $\lambda_2^* = \lambda_1^* - 2$, tal que $\lambda_1^* \geq 2$. La holgura complementaria resulta en $x_2^* = 1.5$, lo cual nos lleva una contradicción entre la segunda ecuación de (1.4.8), que resulta

en $\lambda_3^* = 4$, y la holgura complementaria, que exige $\lambda_3^* = 0$.

En limpio, sabemos que debe ser $\lambda_1^* \neq 0$, $x_1^* \neq 0$, $x_2^* \neq 0$. Además, por holgura complementaria, $\lambda_2^* = 0$ y $\lambda_3^* = 0$. Luego, las condiciones KKT se reducen al siguiente sistema, que resulta de agregar a (1.4.8) la restricción activa:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ \lambda_1^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1.5 \end{pmatrix}.$$

La solución del sistema nos da el único punto óptimo del problema:

$$\mathbf{x}^* = (1.2, 0.3) \quad \text{con } \lambda_1^* = 0.8.$$